Seminario de Computación Cuántica-FIUBA

2 Cuatrimestre 2021

Guía de Ejercicios 5

Compuertas Cuanticas Elementales y Circuitos Cuanticos

Ejercicio 1

Considere el espacio de estados de dos dimensiones de un qubit, tal que $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ forma una base ortonormal de dicho espacio y considere la compuerta de Hadamard H, tal que en dicha base tiene la siguiente representación matricial: $\hat{\mathrm{H}}_{\mathrm{ad}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$; lo que significa que la acción de dicha compuerta sobre los vectores de la base es: $\hat{\mathrm{H}}|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$; $\hat{\mathrm{H}}|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$.

a) Demuestre que el operador $\hat{\mathrm{H}}_{\mathrm{ad}}$ es unitario

b) Verifique que $\hat{\mathrm{H}}^2_{\mathrm{ad}} = \hat{\mathrm{I}}$

c) Hallar autovalores y autovectores de $\hat{\mathrm{H}}_{\mathrm{ad}}$

Ejercicio 2

Considere que un qubit simple tiene el siguiente Hamiltoniano: $\hat{\mathrm{H}} = \hbar\omega\hat{\mathrm{X}}$, siendo ω una constante real y $\hat{\mathrm{X}}$ la compuerta cuántica NOT que, en la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, tiene la siguiente representación matricial: $\hat{\mathrm{X}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

a) Hallar autovalores y autovectores de dicho Hamiltoniano: Rta.: $\hbar\omega$, $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ y -$\hbar\omega$, $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$

b) Si el estado inicial del sistema en el instante t = 0 es $|\Psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \frac{2}{\sqrt{6}}|1\rangle$, y en dicho instante se mide la energía ¿qué valores podrían obtenerse y con qué probabilidad?

c) Escriba los proyectores correspondientes y verifique que cumplen que: $\hat{\mathbb{P}}^2 = \hat{\mathbb{P}}$.

Ejercicio 3

Demuestre que el valor esperado del observable $\mathrm{X}_1 \otimes \mathrm{Z}_2$ para un sistema de 2 qubits medido en el estado $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ es cero, siendo:
$\mathrm{X}_1 \otimes \mathrm{Z}_2 |\mathrm{x}_1\mathrm{x}_2\rangle = \mathrm{X}_1 |\mathrm{x}_1\rangle \otimes \mathrm{Z}_2 |\mathrm{x}_2\rangle$, y $\mathrm{X}_1, \mathrm{Z}_2$ las compuertas cuánticas X y Z.

Ejercicio 4

a) Demuestre que el estado entrelazado de Bell $|\beta_{11}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$ se puede generar a partir del estado $|11\rangle$ con la siguiente secuencia:

   1 se aplica la compuerta de Hadamard al 1er qubit,

   2 se aplica, al estado resultante, la compuerta CNOT

b) Grafique el circuito cuántico correspondiente

Ejercicio 5
Demostrar que:

a) La operación $\frac{1}{2}(I + Z_1 \otimes Z_2)$ actúa como la identidad sobre los estados de 2 qubits $|00\rangle$ y $|11\rangle$ pero da 0 cuando actúa sobre los estados $|01\rangle$ y $|10\rangle$

b) La operación $\frac{1}{2}(I - Z_1 \otimes Z_2)$ actúa como la identidad sobre los estados de 2 qubits $|01\rangle$ y $|10\rangle$ pero da 0 cuando actúa sobre los estados $|00\rangle$ y $|11\rangle$

Esto significa que ambos operadores son operadores de proyección en todo el espacio vectorial generado por los estados básicos: $|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$ y $|11\rangle$

Ejercicio 6
Considere los cuatro estados de Bell o estados EPR: $|\beta_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$; $|\beta_{01}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$; $|\beta_{10}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$; $|\beta_{11}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$.

a) Demuestre que cada uno de ellos puede ser generado mediante el algoritmo:

   $|\beta_{jk}\rangle = \text{CNOT}(H_1 |jk\rangle)$, siendo: $|\beta_{jk}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0, k\rangle + (-1)^j |1, (1-k)\rangle\right)$ donde $j, k \in \{0, 1\}$.

b) Represente el algoritmo mediante un circuito cuántico.

Ejercicio 7
Considere la puerta cuántica SWAP de dos qubits que realiza la siguiente operación: $\text{SWAP}|x_1x_2\rangle = |x_2x_1\rangle$

a) Halle la matriz asociada en la base computacional $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$

b) Analice la compuerta cuántica U, siendo:

$\mathrm{U} = \mathrm{CNOT}(1,2)\ \mathrm{CNOT}(2,1)\ \mathrm{CNOT}(1,2)$ e indique si se cumple o no $\mathrm{SWAP} = \mathrm{U}$

c) Grafique el circuito cuántico correspondiente al algoritmo: $\mathrm{U}\,|10\rangle$

Ejercicio 8
Sea el estado $|\Psi\rangle = \mathrm{a}\,|0\rangle + \mathrm{b}\,|1\rangle$.

a) Escriba el algoritmo que representa la siguiente operación:

$\mathrm{CNOT}(1,2)\,(|\Psi\rangle \otimes |0\rangle) = \mathrm{a}\,|00\rangle + \mathrm{b}\,|11\rangle$

b) Grafique el circuito cuántico correspondiente

Ejercicio 9
Sea el siguiente conjunto de matrices $\mathrm{M} = \left\{\hat{\mathrm{M}}_0, \hat{\mathrm{M}}_1\right\}$ donde:
$\hat{\mathrm{M}}_0 = |0\rangle\langle 0|\,;\ \mathrm{M}_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix};\ \hat{\mathrm{M}}_1 = |1\rangle\langle 1|\,;\ \mathrm{M}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

a) Demuestre que el conjunto M es un conunto de operadores de medición que actúan sobre el espacio de estados de un qubit.

b) Si el estado inicial del sistema es el estado EPR $|\beta_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\,(|00\rangle + |11\rangle)$ y se realiza una medición al segundo qubit del estado $|\beta_{00}\rangle$, explicar cuáles son los posibles resultados que se pueden obtener.

c) Si se mide sobre el 1er qubit, ¿cuál es la probabilidad de obtener 0? y, en ese caso, ¿cuál es el estado inmediatamente después de la medición?

d) Si se mide sobre el 2do qubit, ¿cuál es la probabilidad de obtener 1? y, en ese caso, ¿cuál es el estado inmediatamente después de la medición?